Advanced

Erweiterte Elemente sind gewöhnliche Locator-Ziele

Diese Lektion gruppiert mehrere HTML-Techniken, nicht eine neue action ADVANCED. Verwendet werden implementierte GUI-Aktionen und die passende Elementsemantik.

Bereich	Implementierte Aktionen / Prüfungen	Erklärung
Offener Shadow DOM	CLICK, EXTRACT, VISIBLE, TEXT	Playwright-CSS und Rollen können offene Shadow Roots durchdringen; host-scope möglich
Geschlossener Shadow DOM	NOT_EXISTS am unerreichbaren internen Ziel	Keine Unterstützung zum Durchdringen geschlossener Roots; kein Beweis, dass intern kein Element existiert
contenteditable	FILL, PRESS, TEXT	Über textbox-Rolle oder CSS bedienen; TEXT statt VALUE prüfen
details/summary	CLICK, VISIBLE, HIDDEN	summary öffnet/schließt Details; gerenderten Inhalt prüfen
HTML dialog	CLICK, VISIBLE, HIDDEN	Bestandteil des DOM; Button mit dialog-scope bedienen

JS alert / confirm / prompt	CLICK mit automatischem dismiss; TEXT am Ergebnis	Native JS-Dialoge sind kein HTML-DOM und werden im ursprünglichen Session-Page-Handler verworfen
SVG / canvas	VISIBLE, SCREENSHOT	Element vorhanden/sichtbar; keine Pixelinterpretation oder Bildvergleich
progress / meter	VISIBLE, EXTRACT attribute, COUNT mit CSS	value-Attribut lesen; keine spezielle PROGRESS- oder METER-Aktion

Offener Shadow DOM

Ein custom host kann über attachShadow({mode:'open'}) eine eigene DOM-Struktur erhalten. CSS-Locators können darin Elemente finden. XPath durchdringt Shadow Roots nicht automatisch. Ein FrameLocator dient iframe-Dokumenten und ist kein Shadow-Root-Schalter. Der Demo-Test verwendet einmal den CSS-Locator und einmal eine Button-Rolle, danach einen host-scope zur Extraktion.

contenteditable

FILL erfordert value und ersetzt bearbeitbaren Text. PRESS erfordert value als Tastenkombination beziehungsweise Taste; End und ! ergänzen hier den Text. TEXT prüft den gerenderten Inhalt. inputValue/VALUE ist für gewöhnliche contenteditable-divs nicht geeignet. Lernpausen sind nicht notwendig, um das Eingabeereignis technisch auszuführen.

Dialogtypen und Grenzen

HTML `<dialog>` ist über DOM-Locators erreichbar. alert, confirm und prompt sind Browser-JavaScript-Dialoge. Die vorliegende Session initialisiert die ursprüngliche Seite mit Dialog::dismiss: alert wird geschlossen, confirm liefert false, prompt liefert null. Es gibt keinen dedizierten ACCEPT_DIALOG-, CONFIRM- oder PROMPT-Wert-Schritt. Das Beispiel startet die Lektion bewusst auf der ursprünglichen OPEN-Seite; für neu über OPEN_TAB erzeugte Pages ist eine gleichartige Dialoghandler-Registrierung in der geprüften Implementierung nicht garantiert. Deshalb nicht als generelle Dialogsteuerung aller Tabs dokumentieren.

Betriebssystemdialoge und Browser-Berechtigungsprompts sind wieder andere Oberflächen. Kein dedizierter Drag-and-drop-, Canvas-Pixel-, geschlossener-Shadow-Root- oder nativer Dateidialog-Vertrag ist in diesen Beispielen implementiert. Browserberechtigungen werden über Session-Konfiguration behandelt, nicht als HTML-CLICK.

Attribute versus Eigenschaften

EXTRACT mit attribute liest ein HTML-Attribut. Das progress-Beispiel prüft dessen value, nicht eine erfundene VALUE-Assertion für jedes beliebige Element. aria-pressed gehört zu Toggle-Buttons und ist kein CHECKED für Checkboxen. Auch SVG-Text, Canvas-Text und Pixel müssen nach tatsächlicher DOM-Semantik unterschieden werden.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`
target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei

		textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`
attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Vollständige Lernfälle

Schritt-ID	Fall	action
advanced-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
advanced-02-002	Offener Shadow-DOM per CSS	VISIBLE
advanced-02-003	Shadow-Button per Rolle	CLICK
advanced-02-004	Shadow-Ergebnis	TEXT
advanced-02-005	Shadow-DOM mit host-scope	EXTRACT
advanced-02-006	Shadow-Buffer prüfen	TEXT
advanced-02-007	Geschlossener Shadow-Inhalt nicht erreichbar	NOT_EXISTS
advanced-02-008	Contenteditable ausfüllen	FILL
advanced-02-009	Contenteditable mit TEXT prüfen	TEXT
advanced-02-010	Contenteditable mit Tastatur ergänzen	PRESS
advanced-02-011	Zeichen mit PRESS eingeben	PRESS

advanced-02-012	Bearbeiteten Text prüfen	TEXT
advanced-02-013	Details-Inhalt anfangs hidden	HIDDEN
advanced-02-014	Details öffnen	CLICK
advanced-02-015	Details sichtbar	VISIBLE
advanced-02-016	Details wieder schließen	CLICK
advanced-02-017	Details wieder hidden	HIDDEN
advanced-02-018	HTML dialog öffnen	CLICK
advanced-02-019	HTML dialog sichtbar	VISIBLE
advanced-02-020	Button im dialog-scope	CLICK
advanced-02-021	HTML dialog geschlossen	HIDDEN
advanced-02-022	JavaScript-Dialog automatisch dismiss	CLICK
advanced-02-023	Ergebnis nach dismiss	TEXT
advanced-02-024	JavaScript-Dialog automatisch dismiss	CLICK
advanced-02-025	Ergebnis nach dismiss	TEXT
advanced-02-026	JavaScript-Dialog automatisch dismiss	CLICK
advanced-02-027	Ergebnis nach dismiss	TEXT
advanced-02-028	Element vorhanden: L12-svg	VISIBLE
advanced-02-029	Element vorhanden: L12-canvas	VISIBLE
advanced-02-030	Element vorhanden: L12-progress	VISIBLE

advanced-02-031	Element vorhanden: L12-meter	VISIBLE
advanced-02-032	Progress-Attribut lesen	EXTRACT
advanced-02-033	Attribut über CSS bestätigen	COUNT
advanced-02-034	Screenshot für visuelle Kontrolle	SCREENSHOT

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Lernseite öffnen

- id: advanced-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/12-advanced.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Offener Shadow-DOM per CSS
  description: Offener Shadow-DOM per CSS

- id: advanced-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-shadow-button'

- section: Shadow-Button per Rolle
  description: Shadow-Button per Rolle

- id: advanced-02-003
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: button
    name: Shadow action
    exact: true

- section: Shadow-Ergebnis
  description: Shadow-Ergebnis

- id: advanced-02-004
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-shadow-result'
  expected: Shadow clicked

```

```yaml
- section: Shadow-DOM mit host-scope
  description: Shadow-DOM mit host-scope

- id: advanced-02-005
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L12-shadow-result'
    scope:
      css: '#L12-shadow'
  buffer: ShadowText

- section: Shadow-Buffer prüfen
  description: Shadow-Buffer prüfen

- id: advanced-02-006
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-shadow-result'
  expected: '{B[ShadowText]}'

- section: Geschlossener Shadow-Inhalt nicht erreichbar
  description: NOT_EXISTS bedeutet hier nicht, dass die Anwendung den
Inhalt nicht intern angelegt hat.

- id: advanced-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: NOT_EXISTS
  target:
    css: '#L12-secret'

- section: Contenteditable ausfüllen
  description: Contenteditable ausfüllen

- id: advanced-02-008
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: FILL
  target:
    role: textbox
    name: Editable note
  value: Bearbeitete Notiz

- section: Contenteditable mit TEXT prüfen
  description: Contenteditable mit TEXT prüfen

- id: advanced-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-editable'
  expected: Bearbeitete Notiz

- section: Contenteditable mit Tastatur ergänzen
  description: Contenteditable mit Tastatur ergänzen

- id: advanced-02-010
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: PRESS
  target:
```

```
    css: '#L12-editable'
  value: End

- section: Zeichen mit PRESS eingeben
  description: Zeichen mit PRESS eingeben

- id: advanced-02-011
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: PRESS
  target:
    css: '#L12-editable'
  value: '!'

- section: Bearbeiteten Text prüfen
  description: Bearbeiteten Text prüfen

- id: advanced-02-012
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-editable'
  expected: Bearbeitete Notiz!

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Details-Inhalt anfangs hidden
  description: Details-Inhalt anfangs hidden

- id: advanced-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L12-detail-text'

- section: Details öffnen
  description: Details öffnen

- id: advanced-02-014
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L12-summary'

- section: Details sichtbar
  description: Details sichtbar

- id: advanced-02-015
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-detail-text'

- section: Details wieder schließen
  description: Details wieder schließen

- id: advanced-02-016
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
```

```
    css: '#L12-summary'

- section: Details wieder hidden
  description: Details wieder hidden

- id: advanced-02-017
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L12-detail-text'

- section: HTML dialog öffnen
  description: HTML dialog öffnen

- id: advanced-02-018
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L12-modal-open'

- section: HTML dialog sichtbar
  description: HTML dialog sichtbar

- id: advanced-02-019
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-dialog'

- section: Button im dialog-scope
  description: Button im dialog-scope

- id: advanced-02-020
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: button
    name: Close modal
    scope:
      css: '#L12-dialog'

- section: HTML dialog geschlossen
  description: HTML dialog geschlossen

- id: advanced-02-021
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: HIDDEN
  target:
    css: '#L12-dialog'

- section: JavaScript-Dialog automatisch dismiss
  description: JavaScript-Dialog automatisch dismiss

- id: advanced-02-022
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L12-alert'

- section: Ergebnis nach dismiss
```

```yaml
  description: Ergebnis nach dismiss

- id: advanced-02-023
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-alert-result'
  expected: Alert dismissed

- section: JavaScript-Dialog automatisch dismiss
  description: JavaScript-Dialog automatisch dismiss

- id: advanced-02-024
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L12-confirm'

- section: Ergebnis nach dismiss
  description: Ergebnis nach dismiss

- id: advanced-02-025
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-alert-result'
  expected: Abgelehnt

- section: JavaScript-Dialog automatisch dismiss
  description: JavaScript-Dialog automatisch dismiss

- id: advanced-02-026
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L12-prompt'

- section: Ergebnis nach dismiss
  description: Ergebnis nach dismiss

- id: advanced-02-027
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L12-alert-result'
  expected: Abgebrochen

- section: 'Element vorhanden: L12-svg'
  description: 'Element vorhanden: L12-svg'

- id: advanced-02-028
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-svg'

- section: 'Element vorhanden: L12-canvas'
  description: 'Element vorhanden: L12-canvas'

- id: advanced-02-029
```

```
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-canvas'

- section: 'Element vorhanden: L12-progress'
  description: 'Element vorhanden: L12-progress'

- id: advanced-02-030
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-progress'

- section: 'Element vorhanden: L12-meter'
  description: 'Element vorhanden: L12-meter'

- id: advanced-02-031
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L12-meter'

- section: Progress-Attribut lesen
  description: Progress-Attribut lesen

- id: advanced-02-032
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L12-progress'
  attribute: value
  buffer: ProgressValue

- section: Attribut über CSS bestätigen
  description: Attribut über CSS bestätigen

- id: advanced-02-033
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Advanced - Referenz 02
  action: COUNT
  target:
    css: '#L12-progress[value="{B[ProgressValue]}"]'
  expected: 1

- section: Screenshot für visuelle Kontrolle
  description: Screenshot für visuelle Kontrolle

- id: advanced-02-034
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Advanced - Referenz 02
  action: SCREENSHOT
  value: advanced-02.png

- type: WAIT
  value: '5000'
```

Ausführung

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo advanced-02.yaml
```

Benutzer und Instanz anpassen. Neue HTML-Dateien in den site-Ordner, YAML-Dateien in data/learningdemo kopieren; bei Files außerdem demo-fixtures in das Prozess-Arbeitsverzeichnis. Der lokale Service läuft auf 127.0.0.1:8767. Syntax und HTTP-Auslieferung geprüft; die vollständige AGATE-/Edge-Suite wurde hier nicht ausgeführt.